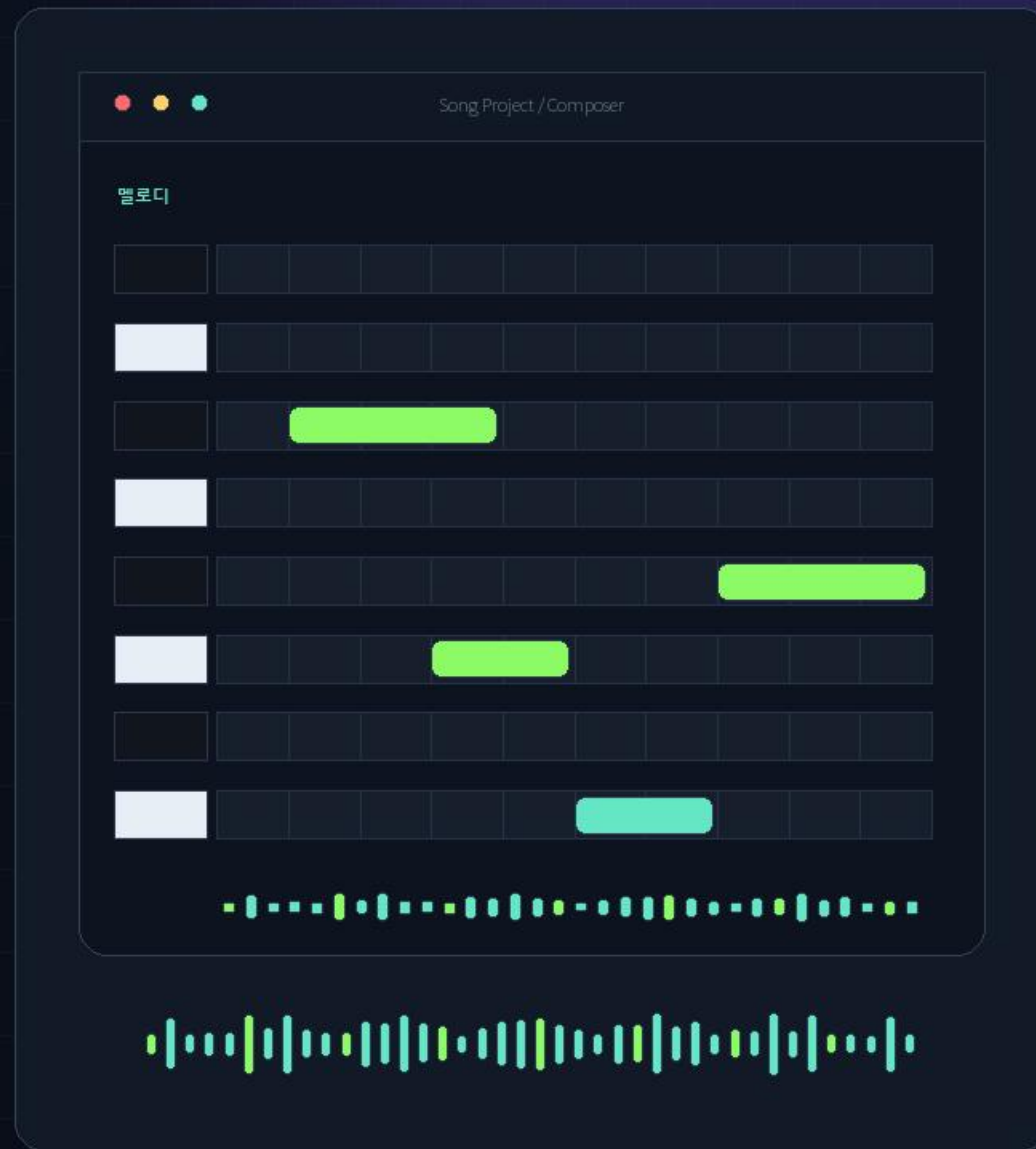


아이디어가 곡이 되는 순간

Song Project

작곡 · 협업 · 공유 · 에어 악기를 하나의 웹 작업실에서



발표 순서

기능을 나열하기보다 실제 사용 흐름대로 보여드립니다.

01

프로젝트 개요

왜 필요한가

02

개발 환경

어떻게 만들었나

03

서비스 구조

사용자는 어디서 무엇을 하나

04

핵심 기능 시연

작곡 · 공유 · 협업 · 에어 악기

05

기술 구조

실시간 연결과 데이터 흐름

06

기대효과

무엇이 달라지는가

작곡의 시작부터 공유까지, 흐름이 끊기지 않게

초보자의 진입장벽과 협업 도구의 분산 문제를 하나의 웹 서비스로 해결합니다.

PROBLEM 01

작곡은 어렵다

전문 DAW는 기능이 많고 복잡합니다.
처음 곡을 만드는 사용자는 멜로디를 기록하기도 전에 도구 사용법에서 막힙니다.

PROBLEM 02

협업은 흩어진다

메신저, 파일 전송, 화상회의를 오가며 버전이 뒤섞입니다.
누가 어느 파트를 수정했는지 추적하기 어렵습니다.

SOLUTION

하나의 음악 작업실

브라우저에서 작곡하고, 실시간으로 함께 수정하며, 완성 전 스케치도 커뮤니티에 공유합니다.

MIDI 감각의 편집 × 실시간 협업 × 커뮤니티 피드백

Song Project가 만드는 3가지 변화

01

BARRIER-FREE CREATION

설치 없이 브라우저에서 바로 시작

작곡 화면에 들어가 음을 찍고 즉시 재생합니다.



02

INTERACTIVE CO-CREATION

같은 곡을 실시간으로 공동 편집

파트별 모집과 채팅으로 협업 진입을 돕습니다.



03

FROM SKETCH TO COMMUNITY

스케치 단계부터 공유하고 발전

파형, Song DNA, 댓글 피드백이 다음 작업으로 이어집니다.



핵심은 '가능 수'가 아니라, 작업이 다음 행동으로 자연스럽게 이어지는 경험입니다.

개발 환경

빠른 상호작용, 실시간 데이터, 브라우저 오디오를 중심으로 구성했습니다.

FRONTEND

React 19
TypeScript
Vite

UI / 상태 관리

AUDIO

Tone.js
Web Audio API
MediaRecorder

재생 / 녹음

VISION

MediaPipe
Camera Hands
Canvas

손동작 인식

DATA

Firebase
Node.js
SQLite

저장 / 인증

REALTIME

WebSocket
WebRTC
Conflict Lock

공동 편집

웹 표준 기술을 조합해 별도 프로그램 설치 없이 음악 제작 환경을 제공합니다.

서비스 기능도

사용자는 작곡을 중심으로 라이브러리·협업·커뮤니티를 순환합니다.



작곡 화면 — 찍고, 듣고, 바로 수정

설명보다 시연이 중심이 되는 핵심 화면입니다.



01 피아노 롤 입력
음정과 길이를 눈으로 확인

02 악기별 트랙
멜로디 · 기타 · 드럼 · 베이스

03 템포·반복 재생
마디 단위로 빠르게 확인

04 영상 오버레이
영상에 맞춰 음악을 제작

DEMO POINT 음을 입력 → 재생 → 악기 음량 조절

공유곡이 다음 작업으로 이어지는 구조

감상에서 끝나지 않고, 저장·피드백·협업 모집으로 연결됩니다.



01 / LISTEN

파형 미리보기

업로드된 곡의 실제 프로젝트 이벤트를 파형으로 표시

02 / REACT

댓글 피드백

마디를 지정해 구체적인 의견을 남김

03 / REUSE

내 작업실로

공유곡을 기반으로 새 스케치를 시작

04 / CONNECT

파트 모집

곡의 장르와 필요한 파트를 협업으로 연결

실시간 공동 작곡

같은 프로젝트를 보면서 편집·채팅·파트 상태를 공유합니다.

1

방 생성

작업 프로젝트와 필요한 파트를 등록



2

파트 참여

세션 모집에서 역할을 선택



3

실시간 편집

WebSocket으로 작업 상태 동기화



4

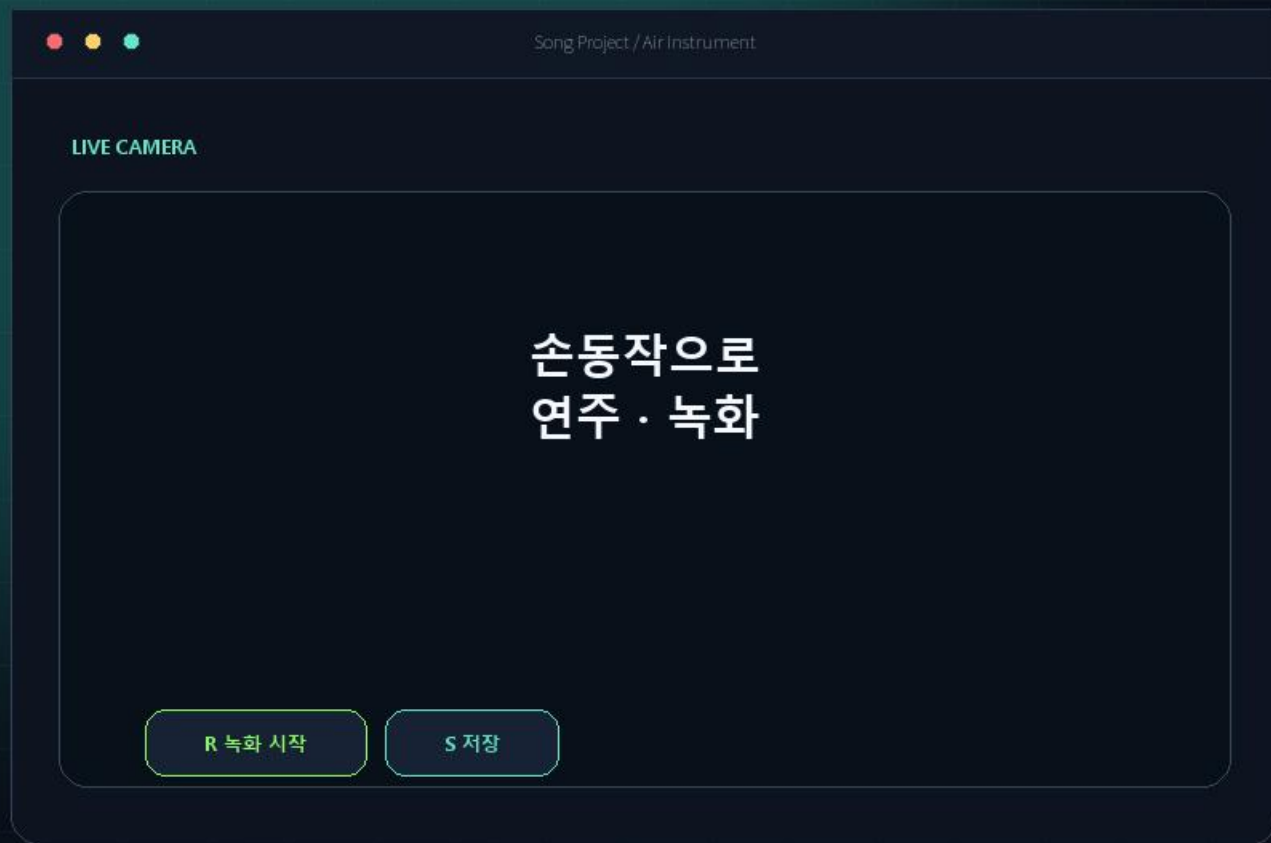
충돌 방지

편집 잠금과 버전 정보로 덮어쓰기 방지

WebSocket Server · Live Collaboration · Conflict Resolution

카메라가 악기가 되는 에어 악기

MediaPipe Hands로 손동작을 인식하고, 연주 화면과 소리를 WebM으로 기록합니다.



MODE 01

에어 기타

스트림과 줄 연주 방식

MODE 02

에어 드럼

패드 위치를 손으로 타격

MODE 03

에어 피아노

손가락 위치로 음을 연주

RECORD

R 시작 · S 종료

종료하면 WebM 자동 저장

Song Project만의 연결 기능

각 기능이 독립적으로 끝나지 않고 다음 단계로 이어집니다.

SONG DNA

곡 스케치의 분위기·멜로디 유형·활용도를 요약

BRING TO STUDIO

공유곡을 내 작업실로 가져와 이어서 편곡

AUTO PART MATCH

곡 정보와 모집 파트를 연결해 세션 모집 시작

CAMERA TO MUSIC

에어 악기 연주를 녹화하고 작곡 경험으로 확장



데이터와 미디어 흐름

브라우저의 즉각적인 반응과 서버의 연속성을 분리했습니다.



입력은 즉시 반응하고 · 협업 상태는 동기화되며 · 프로젝트는 안전하게 저장됩니다.

플랫폼 기대효과

음악 제작의 첫 진입과 협업의 다음 행동을 동시에 단순화합니다.



진입장벽 완화

설치와 복잡한 설정 없이 작곡 시작



협업 속도 향상

파일 전달 대신 같은 프로젝트를 편집



피드백의 구체화

파형과 마디 기준으로 의견 교환



창작 생태계 형성

공유곡이 새 작업과 파트 모집으로 연결

아이디어 → 스케치 → 협업 → 공유 → 다시 창작

THANK YOU

음악을 만드는 과정이
혼자가 아니도록

Song Project



Q & A

작곡 · 협업 · 공유 · 에어 악기